



SATÉLITE SES_10

A continuación, vamos a detallar los pasos a seguir para la migración del satélite actual al SES_10.

MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR:

- Notebook
- Brújula
- Wiznet con configuración 192.168.0.2 – 255.255.255.248 – PE 192.168.0.1 (2400 bases MAXON/9600 STRADI)
- GPRS con configuración estática 192.168.0.1 – 255.255.255.248
- Fibrón indeleble
- Llaves Nº 13 - Nº 11 – Llave Francesa
- Cable UTP de 30 metros de largo con adaptadores LAN si es necesario prolongar unos metros mas
- Cable doble RG6 de 5 metros para apuntamiento (para aquellos casos que sea necesario)
- Prolongación
- Materiales necesarios por si hay que cambiar algún conector (Cinta autovulcanizante, aisladora, conectores, etc)
- IDU previamente con un RF realizado y con los datos de configuración necesarios para apuntar al SES_10. Esta IDU es la que vamos a utilizar en todos los apuntamientos.

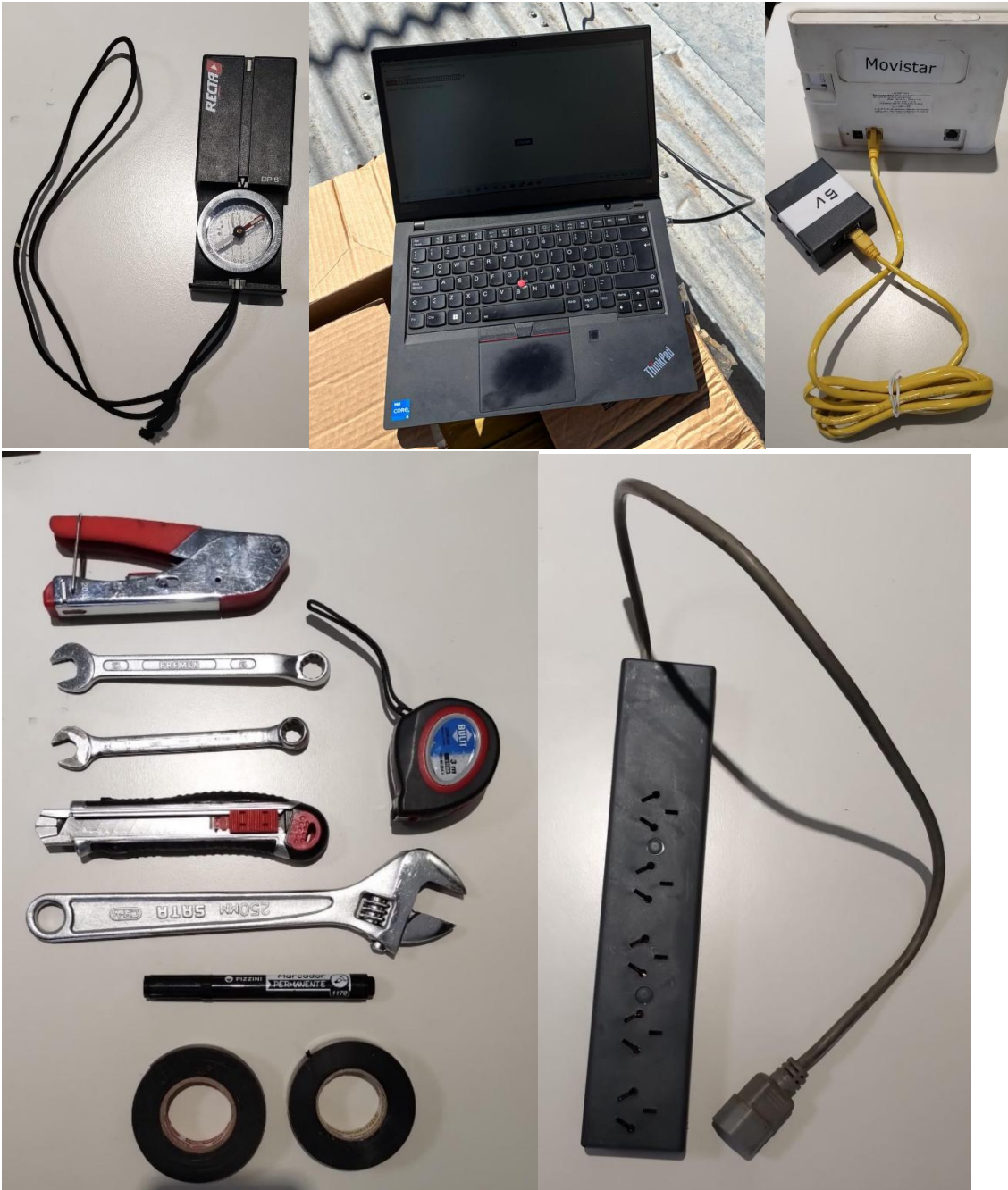
Satellite Parameters		CAMBIA			CAMBIA
Longitude [Degrees/Hemisphere]	67	West ▼	Frequency [x 100Khz]	13242	
Symbol Rate [Sps]	CAMBIA	2000000	LNB 22KHz Switch	Off ▼	
DVB Mode	DVB-S2-ACM ▼		OTA Frequency [x 100Khz]	0	
Receive Polarization	Vertical ▼		Transmit Polarization	Horizontal ▼	

Luego, en cada sitio, vamos modificando los Valores de VSAT PARAMETERS según la ubicación de la agencia.

VSAT Parameters							
	Degree	Minutes	Hemisphere		Degree	Minutes	Hemisphere
Longitude	60	43	West ▼	Latitude	31	39	South ▼

El resto de los valores, los vamos a modificar en la IDU original, previo RF para evitar problemas de conectividad.

Materiales necesarios:





Antes de comenzar a desarrollar cada paso, es esencial saber lo siguiente:

“Esta actividad se debe planificar con el dispatcher ya que debe saber que vamos a realizar esta tarea para que vaya avisando a Operaciones Telepuerto”

“Antes de salir a hacer este trabajo, debemos asegurarnos de tener todos los materiales mencionados, y haber probado que la PC no tenga ningún problema para configurar la IDU”

“EN AQUELLAS VSAT QUE HAYA UNA O MAS BASES (Maxon o Stradi), DEBEMOS ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL ENLACE DE RADIO BASE Y DE LOS REMOTOS A TRAVÉS DEL VRRP” (ver instructivo al final de este documento)

Para ello:

- REVSAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL VRRP (SI LO HUBIERE)
- ASEGURARNOS QUE TODAS LAS AGENCIAS TENGAN FUNCIONANDO EL DOBLE VÍNCULO

PASO 1:

En la PC, generar dos carpetas para guardar las capturas de pantallas de la configuración de la VSat. Una se llamará **SATELITE ACTUAL** y la otra **SES_10** (a modo de ejemplo). Esto nos servirá para que en un futuro, si necesitamos los datos de esa VSat, ya podamos disponer de esa información.



PASO 2:

Hacer captura de pantalla asegurando que se vean todos los datos actuales. Ejemplo de la Base de Recreo – SANTA FE:

Satellite Parameters				
Longitude [Degrees/Hemisphere]	53	West	Frequency [x 100Khz]	10478
Symbol Rate [Sps]	3000000		LNB 22KHz Switch	Off
DVB Mode	DVB-S2-ACM		Frequency Band/Modulation	Ku Band - QPSK
Receive Polarization	Vertical		Transmit Polarization	Horizontal
OTA Frequency [x 100Khz]	0			

VSAT Parameters							
	Degree	Minutes	Hemisphere		Degree	Minutes	Hemisphere
Longitude	60	44	West	Latitude	31	29	South

LAN Parameters			
LAN 1 IP Address	172.1.5.82	LAN 1 Subnet Mask	255.255.255.248
LAN 2 IP Address (optional)	172.1.105.82	LAN 2 Subnet Mask (optional)	255.255.255.248

Management Parameters			
IPGateway IP Address	192.168.12.114	SDL Control Channel IP Address	224.0.1.6
DVB Program Num for User Data	20500	DVB Program Num for DNCC Data	40000
VSAT Management IP Address	10.1.5.216	Default Gateway IP Address (LAN RETURN only)	10.0.0.10
VSAT Return Path	Inroute		

Radio Parameters	
Receive LNB Type	Invacom
	☐ 1 Watt
	☒ 2 Watt
	☐ More Options
Transmit Radio	Transmit Radios Part Number
	Save Configuration Cancel



PASO 3:

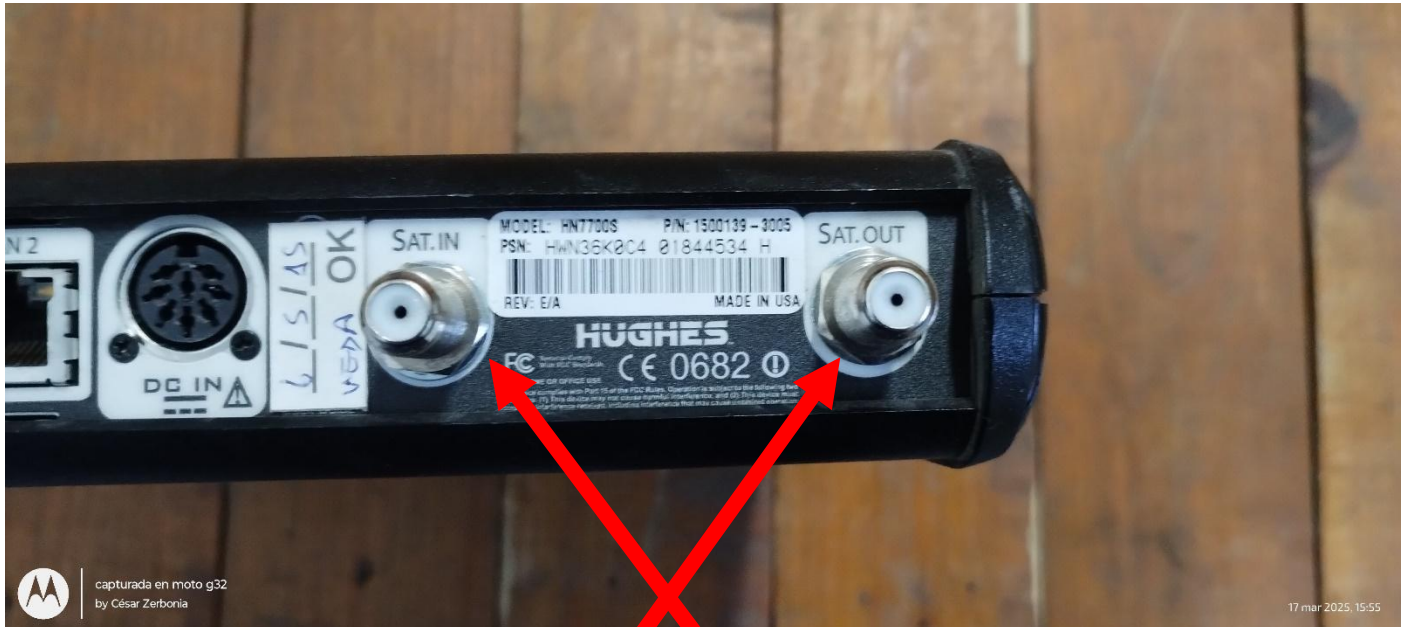
Asegurar la continuidad del servicio X25 (si hubiese), colocando el GPRS con el WIZNET/MOXA en la base y también, dar continuidad a la Terminal de juego local. En el caso de una sola terminal a la VSAT, asegurar el funcionamiento del doble vínculo. Al final de este instructivo, se indican los pasos a seguir.

Colocar y encender la IDU de back up que utilizaremos para el apuntamiento en lugar de la IDU actual y llevar el cable UTP (conectado al LAN1 de la IDU) hasta la PC que tenemos en el techo junto a la VSAT.



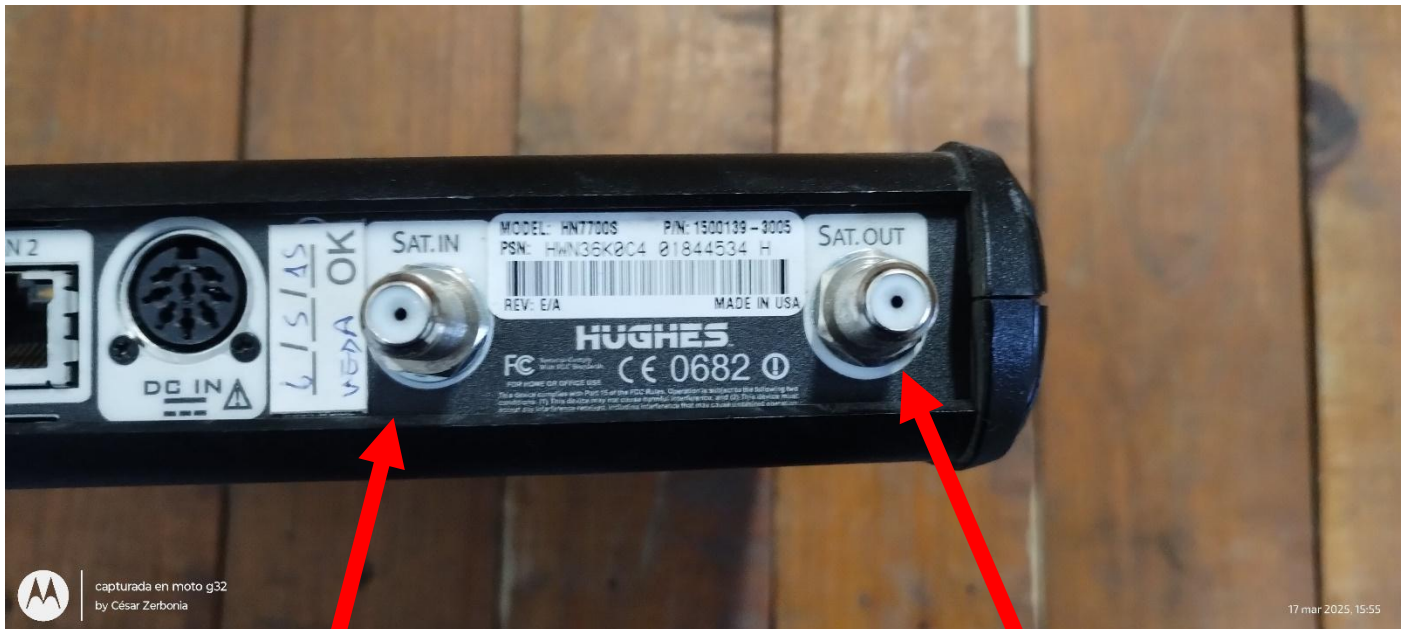
En el caso que se utilice el chicote de RG6 en el techo, tener en cuenta este tipo de conexión, según el tipo de ODU:

Conexión de IDU vs ODU Skyware con cable RG6





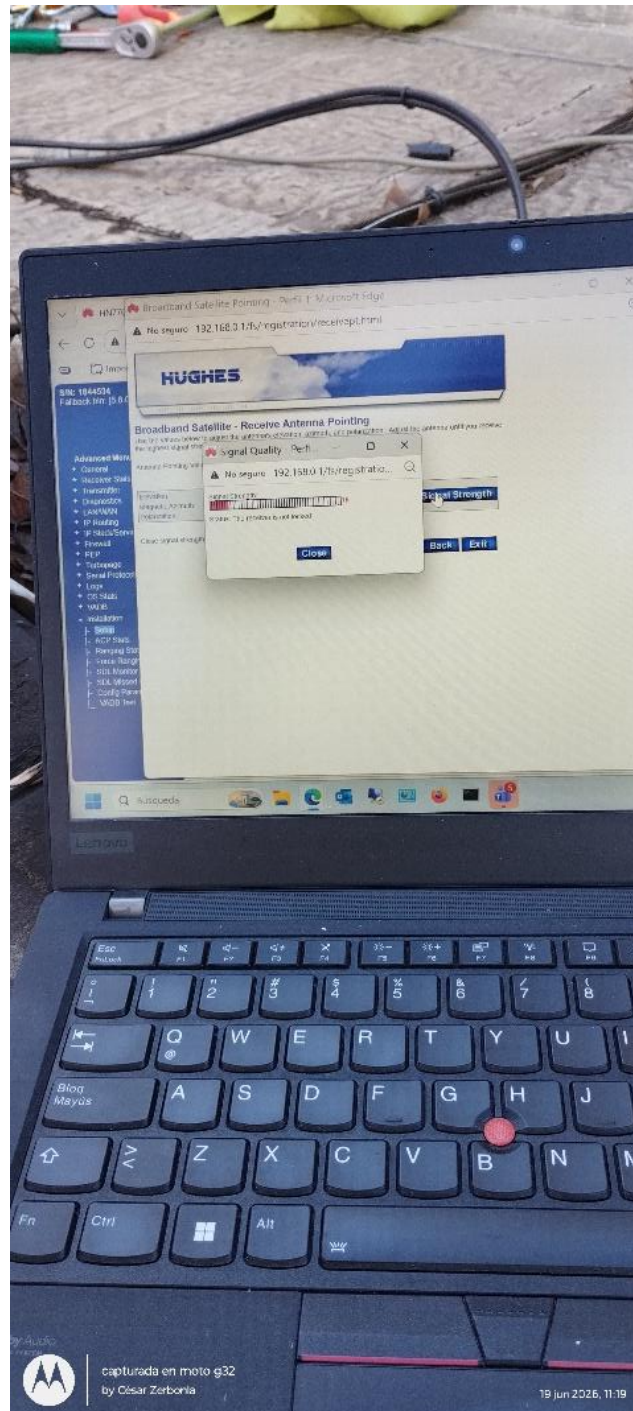
Conexión de IDU vs ODU Prodelin con cable RG6





Ingresar a la pantalla de configuración de la IDU de BackUp y colocar los datos de Latitud y Longitud que le pertenece a ese lugar.

Abrir el Signal Strength (Nos debería marcar 15%)



PASO 4:

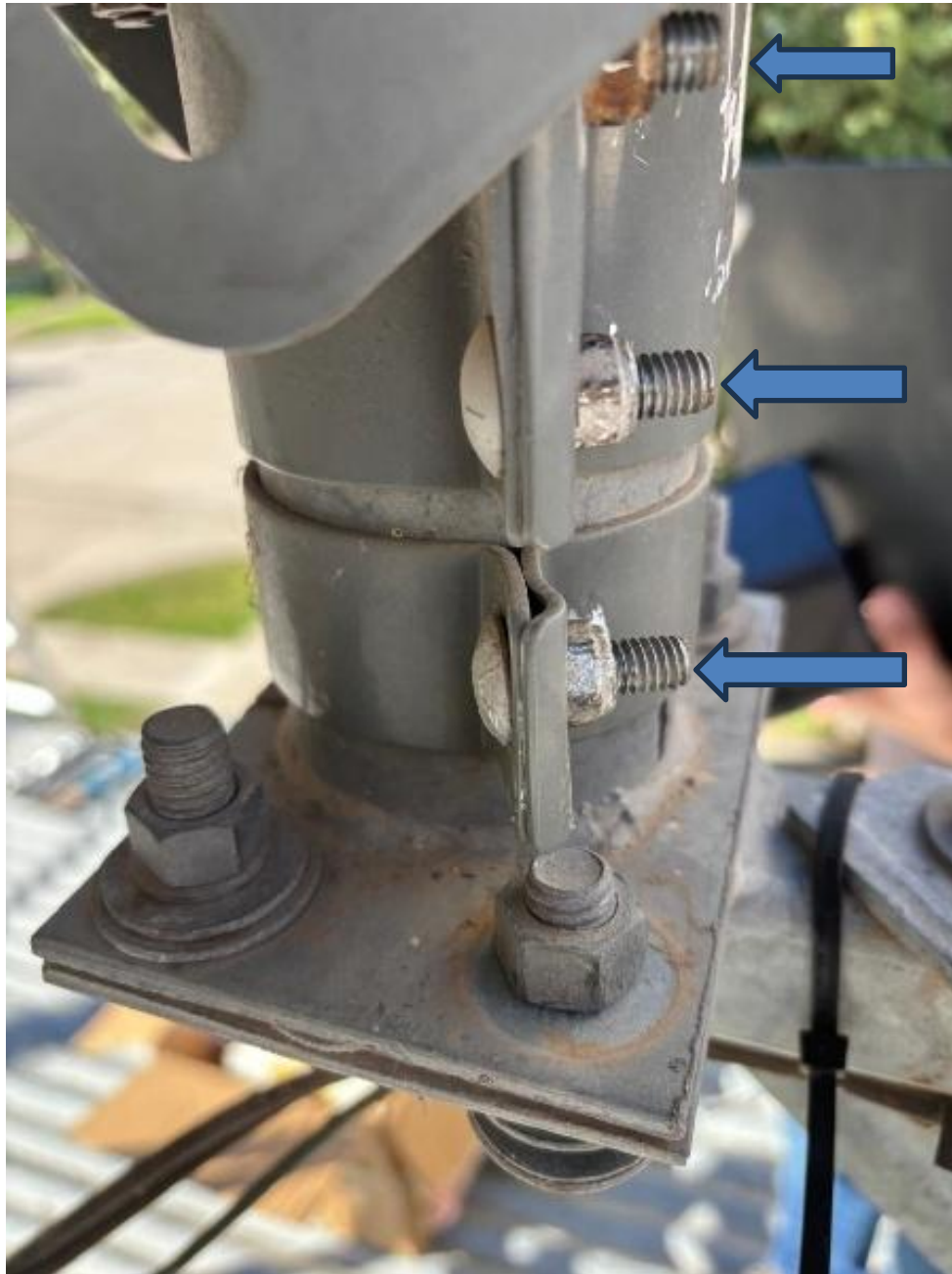
ANTES DE COMENZAR A AFLOJAR LAS TUERCAS, marcar con el fibrón **TODA** posición actual en los lugares movibles para tener la referencia inicial.



Como debemos desplazarnos hacia la izquierda, en el lugar que marcamos en el mástil, hacer otra marca a la derecha a 1,5 cm

PASO 5:

Aflojar las tres tuercas que fijan el plato al mástil. TENER EN CUENTA QUE A MEDIDA QUE VAMOS AFLOJANDO ESTAS TUERCAS, LA ODU COMIENZA A BAJAR POR LO QUE DEBEMOS TENER EN CUENTA DE **NO AFLOJAR DEMASIADO**.



En el caso de estos soportes “*triangulares*” (como el de la imagen), es importante saber que el tornillo y tuerca que está del lado inferior izquierdo (mirando el plato desde atrás), se debe quitar para poder girar el plato. Se recomienda invertir la posición que se muestra en la figura ya que la altura del tornillo impide girar el plato.

Desplazar hasta la marca de 1,5 cm que hicimos y comenzar a buscar la señal del satélite SES_10. Deberíamos comenzar a ver algo de 40 a 50% de señal. Tratar de lograr el mayor valor y ajustar. Estos valores es ajuste en Azimuth.



PASO 6:

Al tener ya marcada la posición actual de la ODU, procedemos a aflojar un poco uno de los tornillos que aprietan la ODU para mover la POL al sentido contrario hasta lograr el mayor valor que debe rondar el 85%. Reiteramos que preferentemente, debemos aflojar solo lo necesario para que la trompa de la ODU no se levante o caiga por el peso. En la siguiente imagen, podemos ver la posición inicial de la ODU.



Una Vez girada, nos queda así aproximadamente:



PASO 7:

Aflojar las tuercas que fijan en altitud al plato y comenzar a mover hacia abajo. La ubicación del nuevo satélite no dista mucho del actual por lo que es muy poco lo que debemos ajustar. Luego hacer lo mismo con el azimuth hasta lograr el 91% o el máximo valor que se pueda obtener. Ajustar todo.



PASO 8:

Volver a colocar la IDU original y hacer un RF (telnet 192.168.0.1 1953 RF)

Cargar los nuevos valores sabiendo las modificaciones que corresponden al SES_10



Satellite Parameters

Longitude [Degrees/Hemisphere]	67	West	Frequency [x 100Khz]	13242
Symbol Rate [Sps]	2000000		LNB 22KHz Switch	Off
DVB Mode	DVB-S2-ACM		OTA Frequency [x 100Khz]	0
Receive Polarization	Vertical		Transmit Polarization	Horizontal

VSAT Parameters

	Degree	Minutes	Hemisphere		Degree	Minutes	Hemisphere
Longitude			West	Latitude			South

LAN Parameters

LAN 1 IP Address		LAN 1 Subnet Mask		Validate	☒
LAN 2 IP Address (optional)		LAN 2 Subnet Mask (optional)		Validate	☒

Management Parameters

IPGateway IP Address	192.168.12.115	SDL Control Channel IP Address	224.0.1.6
DVB Program Num for User Data	20500	DVB Program Num for DNCC Data	40000
VSAT Management IP Address	10.0.0.10	Default Gateway IP Address (LAN RETURN only)	10.0.0.10
VSAT Return Path	Inroute	Dynamic Routing Enabled	Disabled

Radio Parameters

Receive LNB Type	Invacom_UniversalKu
Transmit Radio	☐ 1 Watt ☒ 2 Watt ☐ More Options
	Transmit Radios Part Number
Save Configuration Cancel	



PASO 9:

Una vez que vemos que tenemos todo arriba, llamar a Operaciones indicando la IP actual de la IDU que comienza con 10.X.X.X e indicarle que se trata del cambio de satélite al SES_10. Esta tarea al operador le lleva algo de 20 a 30 minutos.

IMPORANTE: **INDICARLE AL OPERADOR SI LA IDU TIENE CONFIGURADO UN VRRP**

PASO 10:

Una vez que el operador nos da el OK, conectamos a la IDU el WIZNET/MOXA y monitoreo (en el caso que haya). Pedir a operaciones que verifique que puede llegar al WIZNET/MOXA y solicitar al dispatcher que verifique que haya tráfico en el conversor y en el monitoreo.

INSTRUCTIVO PARA VOLCAR UNA BASE A UN CONVERSOR WIZNET/MOXA CON GPRS

“SI TIENE VRRP Y LA TERMINAL LOCAL NO TIENE RADIO REMOTO”

PASO 1:

Configurar un GPRS con un prestador que nos asegure servicio en la localidad a trabajar.

PASO 2:

Hacer ping a 172.24.36.10 y ver que tengamos respuesta de ping

PASO 3:

Configurar el conversor según la base que sea. **Ver instructivos de MOXA y WIZNET**

En la parte de Network debemos colocar lo siguiente:

Local IP: 192.168.0.2

Subnet: 255.255.255.248

Gateway: 192.168.0.1

El resto de la configuración es la misma que aplicamos para el resto de los conversores teniendo en cuenta que este lo vamos a utilizar por un rato hasta que culminemos con las tareas de apuntamiento de la VSat.

PASO 4:

Encender el GPRS y asegurarse que esté enlazado – Desconectar el conversor original y reemplazarlo por el que vamos a usar. Encenderlo y conectar al GPRS. Llamar al dispatcher para que nos asegure que los radios remotos reportan el X25.

PASO 5:

La/s terminal/es loca/es deberían funcionar con el Elins VRRP



“SI NO TIENE VRRP Y LA TERMINAL LOCAL NO TIENE RADIO REMOTO”

PASO 1:

Dar servicio a la terminal local de la base para que siga funcionando.

PASO 2:

Configurar un GPRS con un prestador que nos asegure servicio en la localidad a trabajar.

PASO 3:

Hacer ping a 172.24.36.10 y ver que tengamos respuesta de ping

PASO 4:

Configurar el conversor según la base que sea. Ver instructivos de MOXA y WIZNET

En la parte de Network debemos colocar lo siguiente:

Local IP: 192.168.0.2

Subnet: 255.255.255.248

Gateway: 192.168.0.1

El resto de la configuración es la misma que aplicamos para el resto de los conversores teniendo en cuenta que este lo vamos a utilizar por un rato hasta que culminemos con las tareas de apuntamiento de la VSat.

PASO 5:

Encender el GPRS y asegurarse que esté enlazado – Desconectar el conversor original y reemplazarlo por el que vamos a usar. Encenderlo y conectar al GPRS. Llamar al dispatcher para que nos asegure que los radios remotos reportan el X25.